

Imad Ahmad Rizk

Bachstr. 29/1

72660 Beuren

+4915751491382

nimbostratueg@gmail.com



[Meine Website und mein Online-Lebenslauf](#)

Persönliche Daten

- **Geburtsdatum:** 02.04.1982
 - **Geburtsort:** Beirut, Lebanon
 - **Staatsangehörigkeit:** Palestinian
 - **Familienstand:** ledig
-

Bildung

Master in Netzwerken und verteilten Systemen

Chalmers University of Technology, Sweden

2008 – 2010

Cisco CCNA Schulung

New Horizons Institute, Lebanon

2008 – 2010

Bachelor of Science in Computer- und Kommunikationstechnik mit Auszeichnung 95%

American University of Science and Technology, Lebanon

2002 – 2007

Hinweis: Zwischen 2011 und 2013 habe ich alle Kurse für einen Master-Abschluss in **Nachrichtentechnik** abgeschlossen, aber ich muss noch die Masterarbeit schreiben, um den Abschluss zu erhalten.

Berufserfahrung

Freiberuflicher Web und Mobile Software Entwickler

2023 – Current

Entwickler elektronischer Systeme und Programmierer eingebetteter Systeme

EKT(<https://katranji.com/en>), Lebanon

2007 – 2008

- **Hauptaufgaben:**
 - PIC-Mikrocontroller-Embedded-Programmierer
 - Softwareentwickler
 - Elektroniksystemdesign

Internetcafé-Management

Surf, Lebanon

2002 – 2006

- **Hauptaufgaben:**
 - Fehlerbehebung bei Hardware und Software (A+)
 - Systemadministration
-

Fähigkeiten

- **Sprachkenntnisse:**
 - Arabisch: fließend (Muttersprache)
 - Englisch: fließend
 - **TOEFL IBT** Ergebnis im Februar 2008 war (103/120) → (613/667)
 - Deutsch: B1
 - **B1 DTZ** gast Zertifikat (23.03.2024)
- **IT-Kenntnisse:**
 - Netzwerkdesign und Fehlersuche
 - Software, Web und Mobile-App Entwicklung
 - **Programmiersprachen:** Java, Javascript, C, C++, C#, Python, PHP
 - **Frameworks und Bibliotheken:** React, React Native, Django (Grundkenntnisse)
 - Datenbankdesign und implementierung
 - **Datenbank:** MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle
 - **Office und Tabellenkalkulationen:** MS Office, LibreOffice, Google Docs und Sheets

- **Video und Grafik:** GIMP, Inkscape, Audacity, DaVinci Resolve.
 - **Elektro-Kenntnisse:**
 - Das Design elektrischer Schaltungen
 - Embedded-Programmierung (PIC-Mikrocontroller, Arduino) in C, Basic und Assembler
 - **Sonstige Fähigkeiten:**
 - Physikalische Therapie und neuromuskuläre Heiltechniken
-

Zertifikate

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Cisco Systems, Inc, USA

18/12/2007

Unterrichtung für Bewachungspersonal

IHK, Stuttgart (GER)

9/8/2024

Interessen

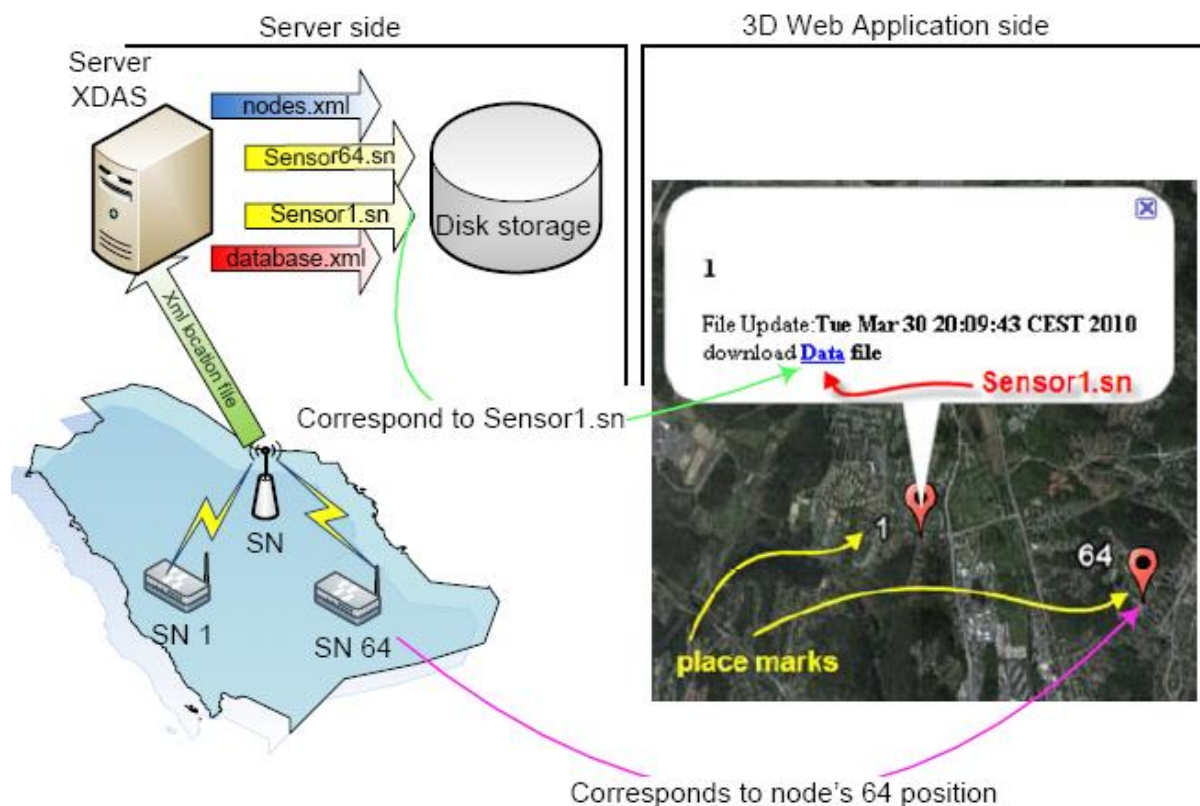
- Freitauchen, Schwimmen, Jagen, Joggen, Laufen, Tischtennis usw...

Meine besten Projekte

Projekt 1 (Masterarbeit):: Überwachung von Sensorknoten mit Google Earth und verteilten Gruppenkommunikations-Dateiübertragungsanwendungen

Abstrakt

Der Zweck dieser Masterarbeit besteht darin, ein Software-Suite-Projekt zu beschreiben, das die Fernvisualisierung, -überwachung und -datenerfassung von Sensorknoten ermöglicht, die über ein riesiges geografisches Gebiet verstreut sein können. Außerdem wird ein eher verteilter Algorithmus beschrieben, der es Benutzern ermöglicht, Gruppen beizutreten und denselben Satz von Dateien innerhalb einer Gruppe mit anderen Mitgliedern zu teilen. Somit wird das Konzept der Gruppenkommunikation erweitert, um eine verteilte Dateiübertragungsanwendung für Gruppenkommunikation zu entwickeln. Folglich besteht das Hauptziel dieser Arbeit darin, es Einzelpersonen zu ermöglichen, Sensorknoten von jedem Ort der Welt aus bequem über ihren Webbrowser zu überwachen und Datendateien von diesen Knoten herunterzuladen, ohne physisch in der Nähe anwesend sein zu müssen, sowie die Entwicklung einer zuverlässigen verteilten Dateiübertragungsanwendung oder eines Protokolls für Gruppenkommunikation, das es Benutzern innerhalb einer Gruppe ermöglicht, denselben Satz von Datendateien zu Sensorknoten mit anderen Gruppenmitgliedern zu teilen.



Projekt 2: PIC-Mikrocontroller TCP/IP-SERVER

Beschreibung: In diesem Projekt habe ich einen PIC-Mikrocontroller so programmiert, dass er über TCP/IP-Sockets mit dem Computer kommuniziert. In der Anfangsphase des Entwurfs habe ich beschlossen, den PIC-Mikrocontroller als Webserver zu verwenden, über den man mit jedem beliebigen Webbrowser auf eine auf dieses Gerät hochgeladene Website zugreifen kann. Der Webbrowser stellt über die IP-Adresse des Geräts eine Verbindung zum Gerät her, die ich im selben Subnetzbereich wie der Benutzercomputer gewählt habe, und über Port 80, den Standardport für Webserver. Der Port kann jedoch nach Wunsch des Benutzers geändert werden, sollte aber natürlich im Bereich zwischen 1 und 65536 liegen. Ich habe den PIC-Mikrocontroller mit microC programmiert und die erforderliche HTML-Webseite geschrieben, die es mir ermöglicht, über das HTTP-Protokoll mit dem PIC-Mikrocontroller zu interagieren, um Befehle an den Mikrocontroller zu senden, der wiederum gemäß den vom Benutzer gesendeten Befehlen eine andere elektronische Platine steuert.

Ich habe dieses Projekt für die Firma entworfen, bei der ich zuvor gearbeitet habe (www.ekt2.com). Die Grundidee bestand darin, den Währungsumtauschstatus einer großen elektronischen Tafel von jedem Ort im Netzwerk und schließlich weltweit aus mithilfe einer grafischen Computerschnittstelle ändern zu können (siehe Abb. 1). Ich habe das Projekt noch einen Schritt weitergeführt und anstatt die gesamte grafische Benutzeroberfläche in HTML zu entwerfen, habe ich beschlossen, die echte elektronische Tafel nachzuahmen und die GUI (grafische Benutzeroberfläche) in der Programmiersprache C# zu entwerfen. Folglich habe ich ein Programm in C# entworfen, das den gleichen visuellen Stil und die gleichen Felder der elektronischen Tafel aufweist, die gesteuert werden soll (siehe Abb. 2). In dieser neuen Konfiguration fungiert das Programm am Computerterminal als Server mit GUI, mit dem der PIC-Mikrocontroller als Client über TCP oder UDP verbunden ist. Nachdem der Benutzer die Währungsfelder in der GUI an seinem Computerterminal geändert hat, werden die Änderungen mithilfe der TCP/IP-Protokollsuite an den Mikrocontroller übertragen, der sich überall im Netzwerk befinden kann. Der Mikrocontroller kommuniziert dann seriell mit der großen Wechseltafel (1,8 m x 75 m) und aktualisiert die Tafel mit den Daten, die er vom Benutzer erhalten hat.

Exchange rate

أسعار الصرف
EXCHANGE RATE

4/30/2008
1:08:39 PM

DATE

TIME

		البيع WE SELL	الشراء WE BUY
United States Dollar	USD	221111	88888.1
EURO	EUR	88888.1	88888.1
UK Pound	UKP	88888.1	88888.1
Japan Yen	JPY	88888.1	88888.1

ExRate

PIC Hardware Server Sent the following message: Update Successful

OK

Saudi Arabia Riyal	SAR	88888.1	88888.1
Egypt Pound	EGP	88888.1	88888.1
Canada Dollar	CAD	88888.1	88888.1
Syrian Pound	SYP	88888.1	88888.1
Jordan Dinar	JOD	088888	000111

Send

Exit

PIC IP

PIC Port

192.168.188.60
5000

Abbildung 2 Software entwickelt

Projekt 3: Entwurf von Hardware/Software zur Echtzeitüberwachung von EKGs

Beschreibung:

- **Hardware:** Dies ist bei weitem das größte Projekt, an dem ich gearbeitet habe, da es viel Forschung im medizinischen, elektronischen und Programmierbereich umfasste. In diesem Projekt habe ich eine elektronische Schaltung (Abb. 1) zur Erfassung des EKG entworfen. Elektrokardiogramm (EKG oder EKG) ist die Abkürzung für Elektrokardiogramm, eine Aufzeichnung der elektrischen Impulse, die der Kontraktion des Herzmuskels unmittelbar vorausgehen. Es ist eine Oberflächenmessung des elektrischen Potentials, das durch die elektrischen Aktivitäten im Herzgewebe erzeugt wird. Dieses wertvolle und nichtinvasive Instrument erfordert keinen Einschnitt oder Schnitt durch den menschlichen Körper.
- **Software:** Außerdem habe ich eine umfangreiche Softwareanwendung mit Java entwickelt, um die erfasste EKG-Wellenform in Echtzeit auf dem Bildschirm eines Computers darzustellen. Die Software ermöglicht es dem Benutzer, die analoge elektrische Wellenform zu erfassen, indem er einen Mikrofonstecker als Eingang für eine Mikrofonbuchse eines Notebooks verwendet. Dabei habe ich die Leistung der Soundkarte des Computers genutzt, die mir eine Reihe von Abtastfrequenzen bietet, anstatt den Analog-Digital-Konverter zu verwenden, der als Modul auf dem PIC bereitgestellt wird. Zum Erfassen des Tons oder der analogen Wellenform habe ich die Java Sound API verwendet. Nach der Digitalisierung des Signals stellt der Computer die Wellenform in Echtzeit auf dem Bildschirm dar. Darüber hinaus verfügt das Programm über drei Bedienfelder (Abb. 4). Das erste Bedienfeld dient zur Eingabe und Anzeige einiger Informationen über den Patienten und der Länge der EKG-Wellenform. In diesem Bedienfeld gibt es auch ein Unterbedienfeld, das es dem Benutzer ermöglicht, mithilfe des Pakets JMF (Java Media FrameWork) ein Schnappschussbild seines Gesichts mit einer Kamera aufzunehmen. Das zweite Bedienfeld ermöglicht dem Benutzer, die Wellenform in Echtzeit anzuzeigen und zeigt die Herzfrequenz an. Das dritte Bedienfeld steuert die Zeitskala und Amplitude der Wellenform. Nachdem der Patient sein EKG aufgezeichnet hat, kann er es zusammen mit einigen Informationen über sich selbst und seinem Bild in einer Datei mit der Erweiterung .ecg speichern. Die gespeicherte Datei kann an seinen Arzt gesendet oder später in einem neuen Fenster angezeigt werden (Abb. 5), das einige Signalverarbeitungen wie einen Durchschnittsfilter ermöglicht.

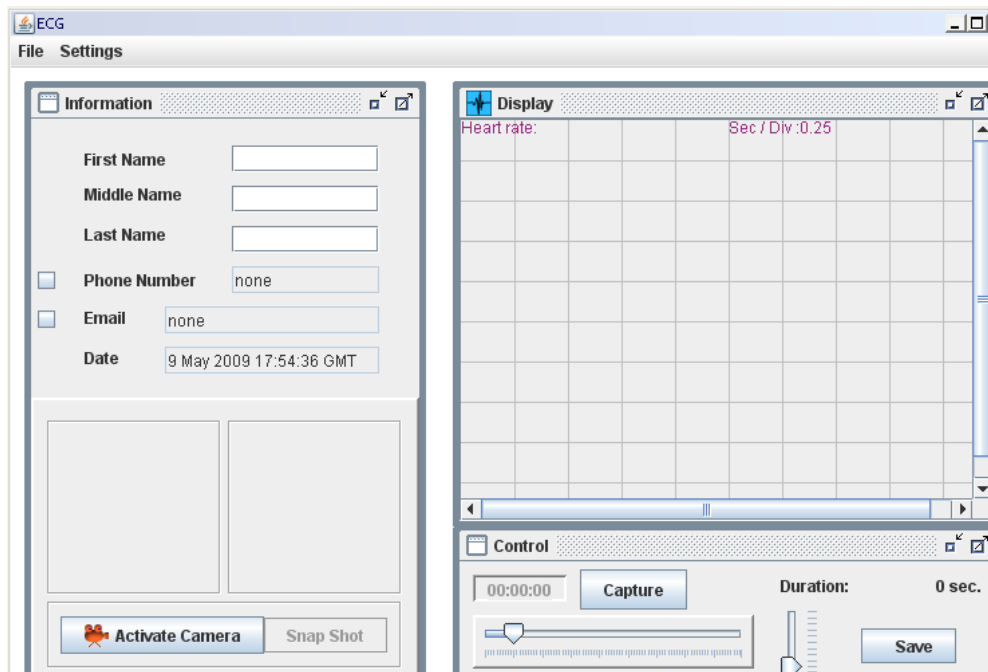


Abbildung 4 Software-Echtzeit-Panel

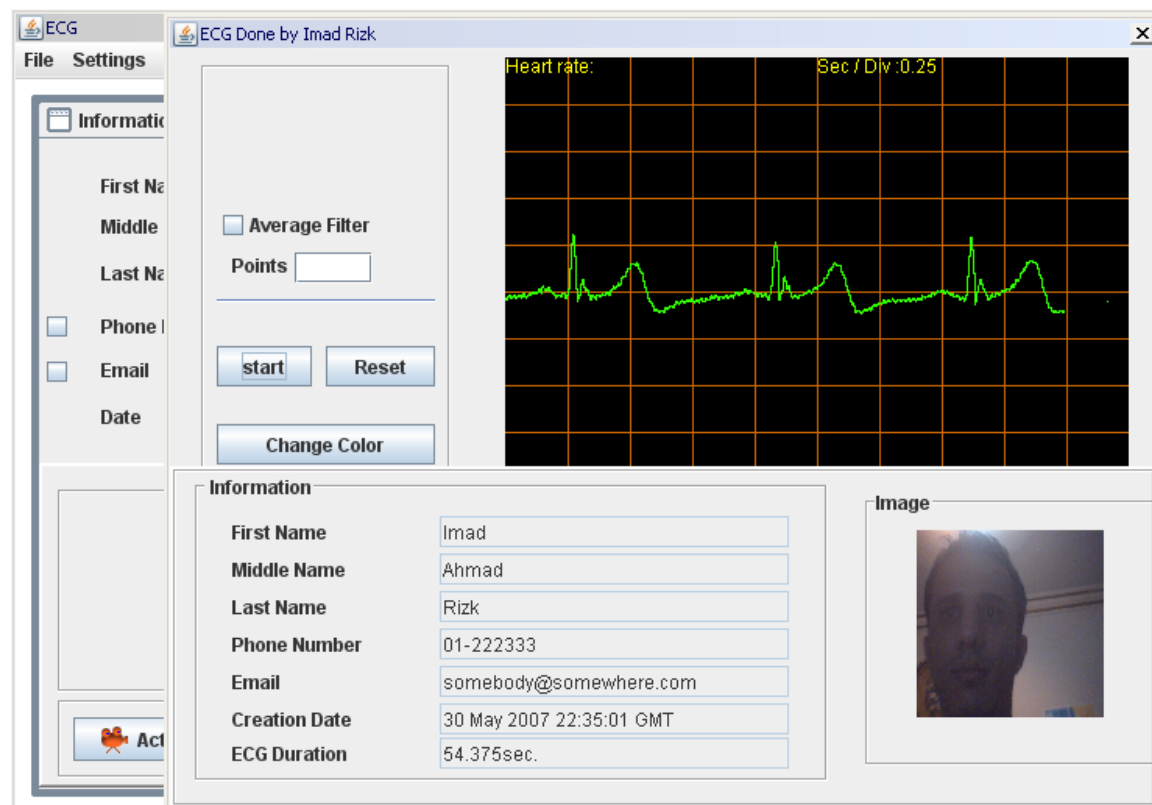


Abbildung 5 Software-Panel zum Öffnen gespeicherter Dateien